

信号与系统

1. 任何信号都可以分解成一个偶信号和一个奇信号和

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

其中

$$x_e(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)], x_o(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

2. 复数的表示方法

- 数值: $C = R + jI$
- 极坐标: $C = |C|(\cos\theta + j\sin\theta) = |C|e^{j\theta}$

3. 一个周期内内

- 能量: T_0
- 平均功率: 1

离散与连续时间类似,但是有

- 当 $\frac{2\pi}{w_0} = \frac{N}{m}$ 时 e^{jw_0n} 才是周期信号
- 当 $w_0 \uparrow$ 时信号的振荡频率会发生逆转

4. 单位冲激与阶跃: 时域乘积取样, 频域卷积取样

$$x[n]\delta[n-m] = x[m]\delta[n-m]$$

5. 系统的基本性质(6)

- 记忆性&无记忆性 (只与当前时刻相关)
- 可逆
- 因果性: 输出只与当前时刻以及此前时刻有关
- 稳定性: 有界输入 $\rightarrow$ 有界输出
- 时不变
- 线性
 - 特: 增量线性系统
 - 零输入响应
 - 零状态响应

